

## Cours Magistral : Les Réactions Nucléaires, Fission, Fusion et Applications Énergétiques

Module de Préparation aux Concours de l'Enseignement (Sciences Physiques), Militaires et de la Fonction Publique Technique

### INTRODUCTION

#### 1. Cadrage conceptuel et définition

Une réaction nucléaire est un processus de transformation des noyaux atomiques au cours duquel les nucléons (protons et neutrons) se réorganisent pour former de nouveaux noyaux, libérant ou absorbant une quantité d'énergie phénoménale. Contrairement aux réactions chimiques, qui n'affectent que les liaisons électroniques périphériques sans modifier la nature des éléments, les réactions nucléaires touchent le cœur même de la matière : le noyau. Elles se divisent en deux grandes catégories : les réactions spontanées (la radioactivité alpha, bêta et gamma) et les réactions provoquées, induites par le choc d'une particule projectile sur un noyau cible. Parmi ces dernières, la fission et la fusion nucléaires représentent les deux mécanismes les plus puissants de libération d'énergie, régis par la célèbre équivalence masse-énergie d'Albert Einstein. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

#### 2. Évolution historique et contexte global

L'ère nucléaire s'est ouverte à la fin du XIXe siècle avec la découverte de la radioactivité naturelle par Henri Becquerel et Pierre et Marie Curie. Le tournant décisif vers les réactions provoquées a eu lieu en 1938, lorsque Otto Hahn, Lise Meitner et Fritz Strassmann ont mis en évidence la fission de l'uranium. Cette découverte a immédiatement basculé dans le domaine géopolitique et militaire au cours de la Seconde Guerre mondiale avec le projet Manhattan, aboutissant aux bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945, avant de s'orienter vers la production civile d'électricité lors des Trente Glorieuses. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

Aujourd'hui, face aux impératifs mondiaux de décarbonation de l'économie et de lutte contre le changement climatique, l'énergie nucléaire de fission se repositionne au centre des débats stratégiques mondiaux. En parallèle, la recherche internationale s'intensifie autour de la fusion contrôlée (projet ITER), considérée comme le graal énergétique du futur. En Afrique de l'Ouest, la maîtrise des sciences nucléaires est un enjeu d'avenir majeur. Elle mobilise des compétences académiques de pointe au sein d'institutions comme l'Institut de Technologie Nucléaire Appliquée (ITNA) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), notamment pour les applications médicales (radiothérapie) et la prospective énergétique régionale.

#### 3. Problématique centrale et enjeux du cours

Le déploiement de la physique nucléaire pose un défi d'ingénierie et de sécurité fondamental. Comment maîtriser des réactions en chaîne libérant

des millions de fois plus d'énergie que la combustion du charbon ou du pétrole, tout en garantissant la sûreté des installations et la gestion des déchets à très long terme ? La problématique centrale de ce cours peut se formuler ainsi : *Quels sont les principes physiques et les lois de conservation qui régissent les réactions nucléaires de fission et de fusion, et comment l'asymétrie de ces mécanismes dicte-t-elle leurs applications civiles et militaires ainsi que les défis technologiques du siècle ?* [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

Pour un candidat aux concours scientifiques, administratifs ou de commandement militaire, ce thème est crucial. Il croise la physique quantique, la thermodynamique, la géopolitique des matières premières et les politiques publiques de transition énergétique. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#)]

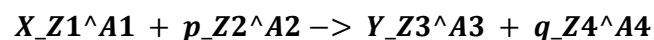
## I. Lois fondamentales et bilan énergétique des réactions nucléaires

Toute transformation nucléaire, qu'elle soit spontanée ou provoquée, obéit à des règles de conservation strictes et se traduit par une variation de masse convertible en énergie. [[1](#), [2](#)]

### A. Les lois de Soddy et la conservation des grandeurs

#### 1. Énoncé des lois de conservation

Soit une réaction nucléaire provoquée où un projectile  $p$  percute un noyau cible  $X$  pour donner un noyau fils  $Y$  et une particule émise  $q$ . L'équation générale s'écrit sous la forme suivante au format Texte Unicode pour Word :



Pour que cette réaction soit physiquement possible, elle doit respecter les deux lois de conservation de Frederick Soddy : [[1](#), [2](#)]

- Conservation du nombre de nucléons ( $A$ ) :  $A1 + A2 = A3 + A4$
- Conservation du nombre de charge ( $Z$ ) :  $Z1 + Z2 = Z3 + Z4$  [[1](#)]

En plus de ces deux lois, la réaction respecte la conservation stricte de l'énergie totale (incluant l'énergie de masse) et de la quantité de mouvement du système. [[1](#), [2](#), [3](#)]

### B. Le défaut de masse et l'équivalence masse-énergie [[1](#)]

#### 1. Le concept de défaut de masse

Lors d'une réaction nucléaire exothermique (qui libère de l'énergie), on constate de manière invariable que la masse totale des produits finaux est inférieure à la masse totale des réactifs initiaux. Cette différence est appelée le défaut de masse de la réaction. [[1](#), [2](#)]

Voici sa formule mathématique au format Texte Unicode pour Word :

$$\Delta m = (m_X + m_p) - (m_Y + m_q)$$

#### 2. L'énergie libérée (Relation d'Einstein)

Ce défaut de masse apparent n'est pas une disparition de matière, mais une conversion directe de la masse en énergie cinétique et thermique, selon la théorie de la relativité restreinte. L'énergie libérée  $E_{liberee}$  s'exprime par la relation suivante :

$$E_{liberee} = \Delta m * c^2 \text{ [1]}$$

Dans cette formule :

- $\Delta m$  est la perte de masse exprimée en kilogrammes (kg) ou en unités de masse atomique (u).
- $c$  représente la vitesse de la lumière dans le vide, fixée à :  $c = 3,00 * 10^8 \text{ m/s}$
- L'unité d'énergie internationale est le Joule (J), mais en physique nucléaire, on utilise préférentiellement le Mégaélectronvolt (MeV), sachant que :  $1 \text{ MeV} = 1,602 * 10^{(-13)} \text{ J}$  [1, 2, 3, 4, 5]

## II. Fission et fusion nucléaires : mécanismes et asymétries physiques

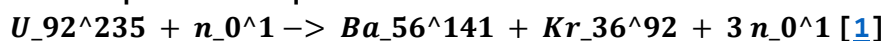
La courbe d'Aston montre que les noyaux de masse intermédiaire (autour du Fer 56) sont les plus stables. Les noyaux lourds et les noyaux légers vont donc chercher à rejoindre cette zone de stabilité par deux voies diamétralement opposées. [1]

### A. La fission des noyaux lourds et la réaction en chaîne [1]

#### 1. Mécanisme de la fission

La fission est une réaction nucléaire provoquée au cours de laquelle un noyau lourd dit "fissile" (comme l'Uranium 235 ou le Plutonium 239) absorbe un neutron lent (appelé neutron thermique) et se brise en deux noyaux fils plus légers et plus stables, en libérant de l'énergie et plusieurs neutrons supplémentaires. [1, 2, 3, 4, 5]

Un exemple classique de fission de l'Uranium 235 s'écrit ainsi :



#### 2. La réaction en chaîne et le concept de masse critique

Les neutrons émis par la première fission peuvent à leur tour percuter d'autres noyaux d'Uranium environnants et déclencher de nouvelles fissions. Si le nombre de neutrons efficaces est supérieur à 1, la réaction s'accélère de manière exponentielle : c'est la réaction en chaîne. [1, 2, 3, 4, 5]

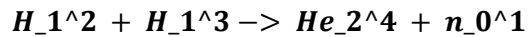
- Dans une centrale civile : La réaction est contrôlée à l'aide de barres absorbantes (en bore ou en cadmium) pour maintenir un rythme constant.
- Dans une arme militaire : La réaction est volontairement divergente et incontrôlée, ce qui exige d'atteindre une "masse critique" de matière fissile pour déclencher l'explosion thermique. [1, 2, 3, 4, 5]

### B. La fusion des noyaux légers : l'énergie des étoiles [1]

## 1. Mécanisme de la fusion [1]

La fusion nucléaire est une réaction au cours de laquelle deux noyaux atomiques très légers (comme les isotopes de l'hydrogène : le Deutérium et le Tritium) s'unissent pour former un noyau plus lourd (l'Hélium) et plus stable. Cette réaction est celle qui alimente naturellement le Soleil et les étoiles. [1, 2, 3, 4, 5]

Voici l'équation de la fusion Deutérium-Tritium au format Texte Unicode pour Word :



## 2. La barrière coulombienne et le défi du confinement

Pour que deux noyaux fusionnent, ils doivent s'approcher à une distance extrêmement faible. Cependant, étant tous deux chargés positivement, ils se repoussent violemment à cause de la force électrostatique (barrière coulombienne). Pour franchir cette barrière, il faut porter la matière à des températures de l'ordre de 100 millions de degrés afin de la transformer en un "plasma" où les noyaux ont une énergie cinétique suffisante pour s'interpénétrer. Le défi technologique actuel est le confinement de ce plasma, soit par champ magnétique (dispositifs de type Tokamak comme ITER), soit par laser (confinement inertiel). [1, 2, 3, 4, 5]

## C. Synthèse comparative des deux grands types de réactions

Le tableau suivant récapitule les caractéristiques physiques majeures de la fission et de la fusion pour un rendu parfait après un copier-coller dans Microsoft Word.

| Critères d'analyse [1, 2, 3, 4, 5] | La Fission Nucléaire (Civile actuelle)                  | La Fusion Nucléaire (Technologie du futur)                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Principe physique                  | Rupture d'un noyau très lourd en deux noyaux légers.    | Union de deux noyaux très légers en un noyau lourd.                 |
| Combustible requis                 | Uranium 235, Plutonium 239 (Ressources limitées).       | Deutérium (eau de mer) et Tritium (lithium) (Quasi-illimités).      |
| Conditions d'amorçage              | Simple impact d'un neutron lent à température ambiante. | Température extrême (100 millions de °C) pour vaincre la répulsion. |
| Rendement énergétique              | Très élevé (~200 MeV libérés par réaction).             | Exceptionnel (~4 fois plus d'énergie par gramme que la fission).    |

Déchets radioactifs à  
Déchets et Sûreté longue durée de vie //  
Risque d'emballement.

Pas de déchets de haute  
activité // Aucun risque  
d'emballement.

### III. Applications technologiques, enjeux sociétaux et défis de sécurité [1]

L'exploitation des réactions nucléaires croise les besoins de développement industriel et les impératifs de sécurité internationale.

#### A. La production d'électricité, la médecine et la sûreté nucléaire [1]

##### 1. Le fonctionnement d'une centrale nucléaire standard (REP)

Dans un réacteur à eau pressurisée (REP), l'énergie thermique libérée par la fission de l'uranium est récupérée par un circuit primaire d'eau sous haute pression. Cette chaleur est transférée à un circuit secondaire pour transformer de l'eau en vapeur. La pression de cette vapeur fait tourner une turbine couplée à un alternateur, générant ainsi de l'électricité à grande échelle sans émettre de gaz à effet de serre (CO<sub>2</sub>). [1, 2, 3, 4, 5]

##### 2. Les applications non énergétiques : la médecine nucléaire

La maîtrise des réactions nucléaires et de la radioactivité est vitale pour le secteur de la santé. La production d'isotopes radioactifs artificiels (comme le Technétium 99m ou l'Iode 131) permet de réaliser des diagnostics de pointe en imagerie médicale (scintigraphie, TEP scan) et de détruire de manière ciblée les cellules cancéreuses en radiothérapie métabolique. [1, 2, 3, 4]

#### B. Synthèse des applications opérationnelles du nucléaire

Le tableau suivant répertorie l'ensemble des domaines stratégiques liés aux technologies nucléaires.

| Domaine d'application [1, 2] | Réaction ou phénomène exploité                   | Finalité concrète et impact technologique                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Production d'Énergie         | Fission contrôlée en réacteur civil              | Génération d'électricité de base, décarbonée et continue pour l'industrie.   |
| Défense & Dissuasion         | Fission divergente (Bombe A) ou Fusion (Bombe H) | Armes de dissuasion stratégique régies par les traités de non-prolifération. |
| Santé Publique               | Radioactivité provoquée et rayonnement Gamma     | Radiothérapie, stérilisation du matériel chirurgical, imagerie médicale.     |
| Aménagement & Sciences       | Décroissance radioactive spontanée (Carbone 14)  | Datation archéologique fine et traçage des nappes d'eau souterraines.        |

### CONCLUSION

## 1. Synthèse des grands points du cours

En définitive, l'étude des réactions nucléaires met en lumière la puissance des forces qui unissent les composants fondamentaux du noyau atomique. Qu'elle prenne la forme de la rupture d'un noyau lourd par fission ou de l'union de noyaux légers par fusion, la réorganisation des nucléons obéit aux lois de conservation de Soddy et libère une énergie monumentale issue de la conversion directe de la masse. Si la fission nucléaire constitue aujourd'hui une réalité industrielle mûre, capable de fournir une électricité continue et décarbonée à l'échelle planétaire, elle reste indissociable des défis complexes liés à la gestion de ses déchets hautement radioactifs et à la sûreté de ses installations. À l'inverse, la fusion nucléaire offre la promesse d'une énergie propre et virtuellement inépuisable, mais sa mise en œuvre demeure suspendue au franchissement de barrières technologiques majeures. [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#)]

## 2. Ouverture et réflexion générale

Au-delà de la stricte composante technique, la maîtrise de l'atome est un indicateur de la souveraineté scientifique et géopolitique des nations. Le débat contemporain sur l'introduction du nucléaire civil en Afrique, face aux immenses besoins en électrification du continent et à la nécessité d'industrialiser les économies locales, exige la formation d'une nouvelle génération de scientifiques, d'ingénieurs et de cadres d'administration publique hautement qualifiés. Le défi des décennies à venir ne sera pas seulement d'exploiter cette énergie, mais de concevoir des cadres réglementaires et de sécurité régionaux robustes. Il s'agit de garantir que l'usage des technologies nucléaires, qu'elles soient appliquées à la médecine, à l'agriculture ou à l'énergie, s'inscrive exclusivement dans une trajectoire de développement durable, éthique et pacifique au bénéfice des populations. [[1](#), [2](#)]

### 💡 Fiche Technique pour le Candidat (Conseils d'Examen)

Concepts clés à placer immédiatement sur son brouillon :

- Lois de Soddy : Conservation stricte de la charge totale (Z) et du nombre de nucléons (A).
- Fission : Cassure d'un noyau lourd instable sous l'impact d'un neutron thermique (lent).
- Fusion : Union de deux noyaux légers à très haute température (franchissement de la barrière coulombienne).
- Défaut de masse : Différence de masse entre les réactifs et les produits, source directe de l'énergie selon la relation  $E = \Delta m * c^2$ . [[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#)]

Exercice :

- Énoncé : Lors de la fission d'un noyau d'Uranium 235, la perte de masse mesurée entre les réactifs et les produits finaux s'élève à

$3,15 * 10^{(-28)} \text{ kg}$ . Calculez l'énergie libérée par cette seule réaction en Joules, puis convertissez ce résultat en Mégaélectronvolts (MeV).

- Résolution littérale et numérique au format Texte Unicode pour Word :

1.  $E_{liberee} = \Delta m * c^2$

2.  $E_{liberee} = 3,15 * 10^{(-28)} * (3,00 * 10^8)^2$

3.  $E_{liberee} = 3,15 * 10^{(-28)} * 9,00 * 10^{16} = 2,835 * 10^{(-11)} \text{ J}$

4. Convertissons cette valeur en Mégaélectronvolts ( $1 \text{ MeV} = 1,602 * 10^{(-13)} \text{ J}$ ) :

5.  $E_{MeV} = (2,835 * 10^{(-11)}) / (1,602 * 10^{(-13)}) = 176,96 \text{ MeV}$

6. Conclusion : Cette unique réaction de fission libère environ 177 MeV, une valeur conforme aux ordres de grandeur de la physique nucléaire. [[1](#), [2](#)]